

Макроэкономика

Лекция 6 “Повороты IS, Финансовый рынок в кейнсианской экономике.”

Экономика и Анализ Данных

Фрейре Серёгина Даниэль Фабиан

О любых найденных ошибках, несостыковках, и опечаток сообщать мне, либо сделать merge request на гит. Я буду очень благодарен.

Повороты в IS

Базовое уравнение IS:

$$(1 - \alpha) \cdot Y = A_0 + I'_R \cdot R$$

Перепишем его зависящего от Y и от R .

$$Y(R) = \frac{1}{1 - \alpha} \cdot A_0 + \frac{I'_R}{1 - \alpha} \cdot R, \quad R(Y) = -\frac{1}{I'_R} \cdot A_0 + \frac{1 - \alpha}{I'_R} \cdot Y$$

Мы хотим рассмотреть изменения которые дадут α и I'_R

Уже было показано что

$$\text{Угол 1} \Rightarrow \frac{\delta R}{\delta Y} = \frac{1 - \alpha}{I'_R}$$

$$\text{Угол 2} \Rightarrow \frac{\delta Y}{\delta R} = \frac{I'_R}{1 - \alpha}$$

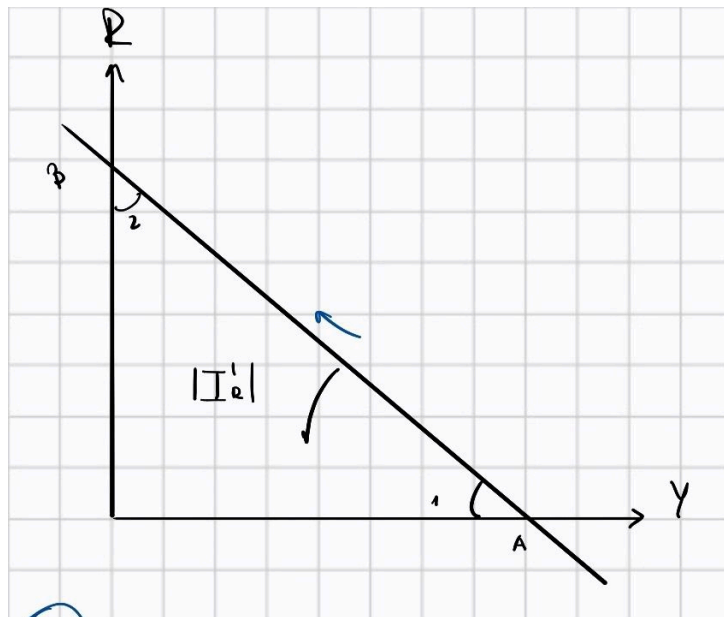


Figure 1: Изменение отрицательной чувствительности приведет к сдвигению влево кривой IS.

Возникает проблема в том что IS может сдвинуться уменьшив угол 1 или угол 2. Как понять какой из данных углов необходимо выбрать?

Мы утверждали что :

$$Y(R) = \underbrace{\left(\frac{1}{1 - \alpha}\right) \cdot A_0}_{(A)} + \underbrace{\left(\frac{I'_R}{1 - \alpha}\right) \cdot R}_{(\text{angle 2})}, \quad R(Y) = \underbrace{\left(-\frac{1}{I'_R}\right) \cdot A_0}_{(B)} + \underbrace{\left(\frac{1 - \alpha}{I'_R}\right) \cdot Y}_{(\text{angle 1})}$$

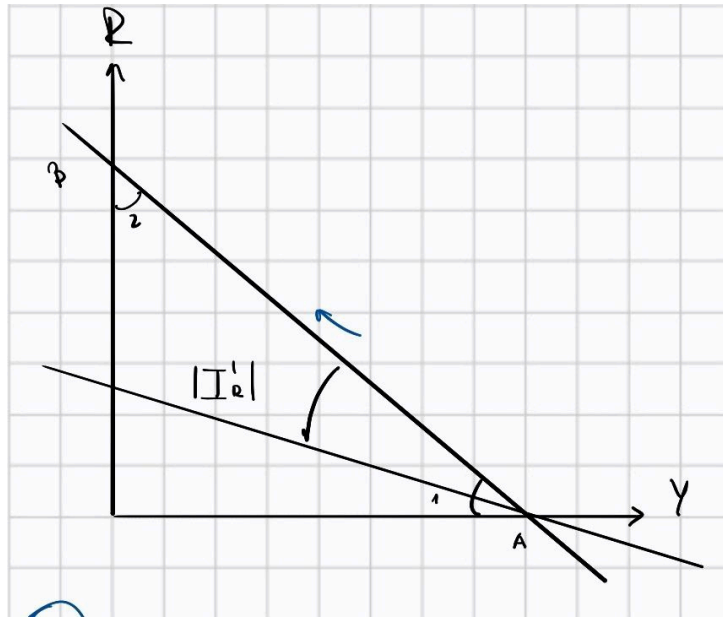


Figure 2: Изменение $|I'_R| \uparrow$ приводит к уменьшению угла (1) и росту угла (2).

Далее рассмотрим вопрос с α , она определяется t, I'_Y, IM'_X , трс. Мы будем говорить только об первых трех, так как если вспомнить, то трс тоже влияет на AE_0 , а у нас их изменение не подразумевается.

Рассмотрим эти три варианты ближе.

Вариант один:

$$t \uparrow \Rightarrow \alpha = \text{mpc}(1 - t) \cdot I'_Y \cdot IM'_X \Rightarrow \alpha \downarrow$$

Рассмотрев $Y(R), R(Y)$, снижение α приведет к уменьшению угла 2.

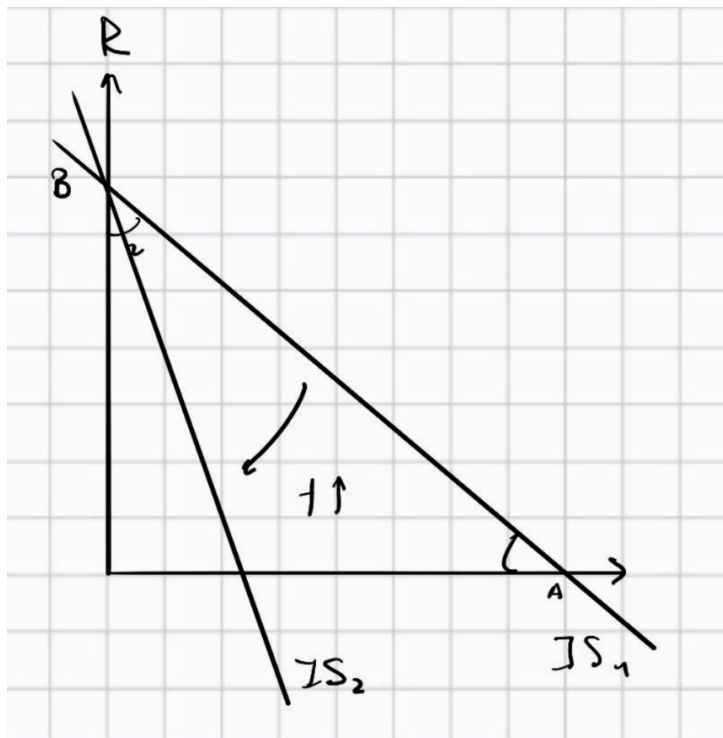


Figure 3: Рост t приведет к падению в трс, что приведет к падению в α . Падение α влечет падению угла 2.

Вариант два:

$$I'_Y \uparrow \Rightarrow \alpha = \text{mpc}(1-t) \cdot I'_Y \cdot \text{IM}'_X \Rightarrow \alpha \uparrow$$

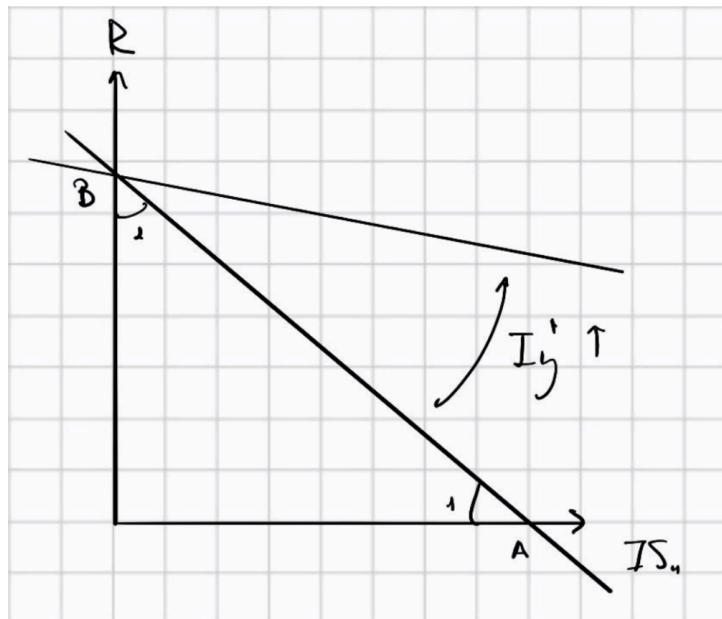


Figure 4: Рост чувствительности инвестиции к доходу ведет к росту α . Рост α ведет к росту угла 2

Вариант три: $I'_{mY} \uparrow \Rightarrow \alpha = \text{mpc}(1-t) \cdot I'_Y \cdot \text{IM}'_X \Rightarrow \alpha \downarrow$

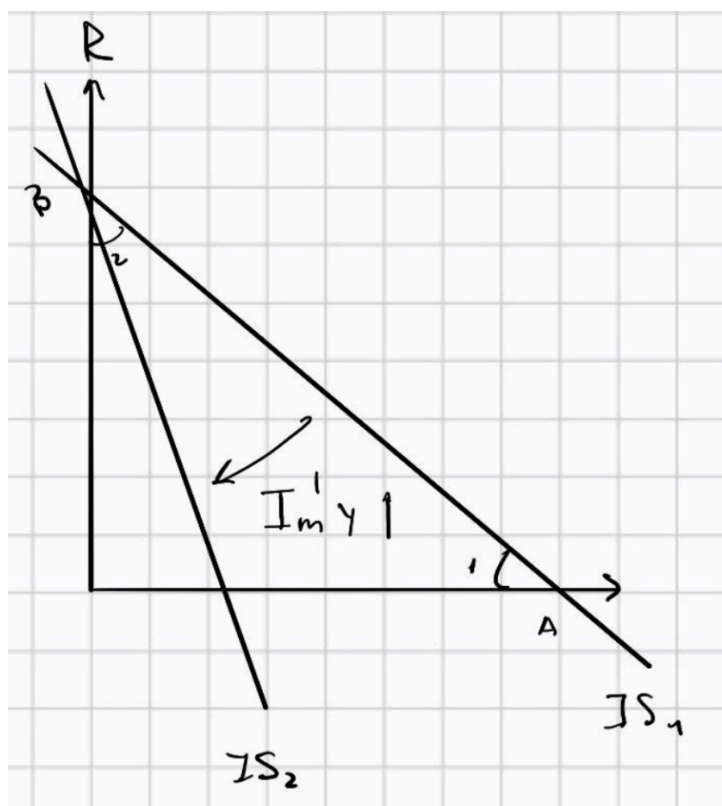


Figure 5: α падает, а значит угол 2 уменьшается.

Вернемся к трс который до этого момента мы игнорировали. Для удобства привяжем график модели кейнсианского креста к графику модели IS.

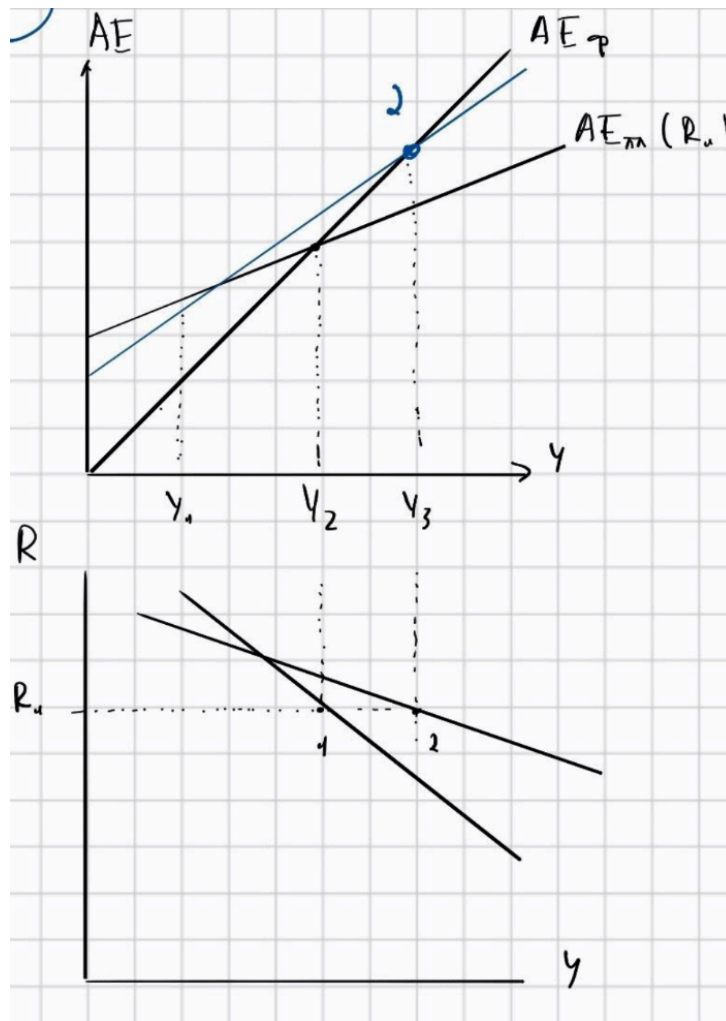


Figure 6: Помним что $\alpha = mpc(1 - t) + \dots + A_0 = C_0 - mpc \cdot T_0 + I_0 + G_0$, при $mpc \uparrow \Rightarrow AE_0 \downarrow, \alpha \uparrow$. Падение α приведет к увеличению угла 2 (еще и сдвиг самой кривой, т.к. есть изменение AE_0), мы перешли, в точку 2, хотя ставка процента не изменилась.

Финансовый рынок в кейнсианской экономике.

Финансовый рынок.

Денежный рынок	Рынок ценных бумаг
Денежная масса (M)	Облигации (B for Bonds), акции (E for Equity (???))
Eq: $M^S = M^D$	Eq: $B^S + E^S = B^D + E^D$
M^S by G, M^D by households	B^S by G, E^S by Firms, $B^D + E^D$ by households

Введем понятие равновесия на финансовом рынке.

$$M^D + B^D + E^D = M^S + B^S + E^S$$

Данное выражение можно переписать как:

$$\underbrace{M^D - M^S}_{(1)} = \underbrace{(B^S + E^S) - (B^D + E^D)}_{(2)}$$

1. Когда выражение > 0 то происходит избыток спроса, когда < 0 происходит избыток предложения.
2. Когда выражение < 0 то происходит избыток спроса, когда > 0 происходит избыток предложения.

Если есть равновесие на одном из рынков, то он есть на всех финансовых рынках. Получается что можно изучать только один рынок, традиционно, денежный.

Как формируется спрос и предложение на данном рынке?

Денежная масса.

Измеряется через денежную массу.

$$M^S = \text{Cash} + \text{Deposit}$$

Денежная база. (деньги повышенной мощности)

$$H = \text{Cash} + \text{RR}$$

где RR это резервы фирм.

Денежная база, или деньги повышенной мощности являются такими потому что ЦБ может их регулировать.

Рассмотрим баланс центрального банка в упрощенном виде:

Активы	Пассивы
Official reserve (OR): Foreign currency and obligations easily sold on the foreign market. Используется чтобы произвести валютные интервенции.	Cash: Деньги которые обслуживают сделки в экономике.
Central Bank Bonds (B_{CB}): Гос облигации которые купил ЦБ.	Reserves (RR): Часть принесенных денег в банк у банка нет разрешения выдавать в кредит, а надо их перечислить в обязательные резервы (определяется нормой обязательного резервирования .)

Банковские резервы

Банковские резервы делятся на обязательные ($gr_{m(mandatory)}$, или $gr_{обз}$ как на лекциях. В дальнейшем я буду пользоваться gr_m), и на добровольные $gr_{доб}$ (Я буду пользоваться $gr_{v(voluntary)}$). Вместе будем обозначать их как gr .

После оттоков в резервы, остаются **максимальные кредитные возможности банка**.

Все резервы банков хранятся в центральном банке.

Рассмотрим ближе взаимосвязь между денежной массой и денежной базой.

Норма / Ставка депонирования:

$$cr = \frac{\text{Cash}}{\text{Deposit}}$$

Денежный мультипликатор:

Описывает взаимосвязь между денежной массой и денежной базой

$$k_M = \text{mult}_M = \left(\frac{\Delta M}{\Delta H} \right) = \left(\frac{M}{H} \right) = \frac{\text{Cash} + \text{Deposit}}{\text{Cash} + RR} = \frac{cr \cdot \text{Deposit} + \text{Deposit}}{cr \cdot \text{Deposit} + rr \cdot \text{Deposit}} = \frac{1 + cr}{cr + rr}$$

В итоге можно выписать:

$$\text{mult}_M = \frac{1 + cr}{cr + rr}$$

$$M = \left(\frac{1 + cr}{cr + gr_{обз} + gr_{доб}} \right) \cdot H$$

Как коммерческие банки могут менять денежный поток не печатая деньги?

Предпосылки:

1. $Cash = 0$
2. $n \geq 2$
3. $rr_m \neq 1$

Пример

Допустим что норма обязательного резервирования $rr_m = 0.2$

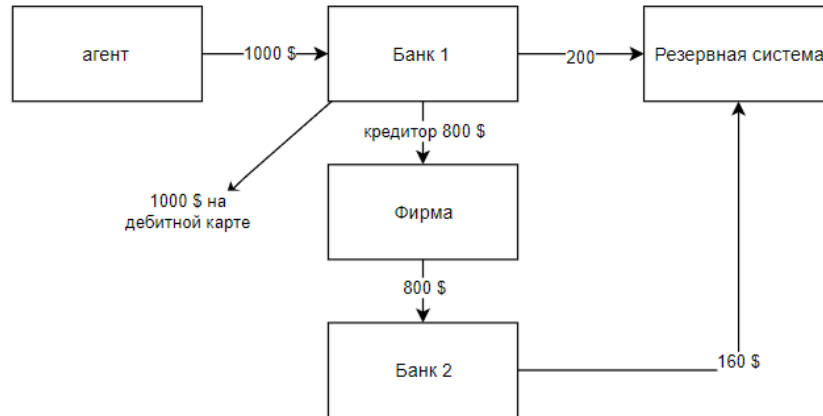


Figure 7: Рабочему выдали 1000 USD, он принес их в банк 1. 200 USD уходят в резервную систему, а 800 USD банк 1 может выдать в кредит. Тот кто взял кредит покупает нечто у фирмы. Фирма принесет эти 800 USD в свой банк 2. На банк 2 так-же распространяется норма обязательного резервирования, а значит 160 USD уходят в резервную систему.

Мы можем обобщить пример чтобы рассмотреть изменение в денежной массе, где D - Deposit.

$$\Delta M = D \cdot (1 - rr) + D \cdot (1 - rr)^2 + \dots = \left(\frac{1}{1 - (1 - rr)} \right) = \left(\frac{1}{rr} \right) \cdot D \cdot (1 - rr)$$

$$\Delta M = \underbrace{\left(\frac{1}{rr} \right)}_{\text{mult}_B} \cdot \underbrace{D \cdot (1 - rr)}_{\text{кред. возмож. банка 1}}$$

Продолжим пример:

$$\Delta M = \left(\frac{1}{0.2} \right) \cdot 800 = 4000, \quad M = \left(\frac{1}{0.2} \right) \cdot 1000 = 5000$$

—

Моделируем денежное предложение.

При моделировании денежного предложения, всегда говорить о номинальной ставке процента.

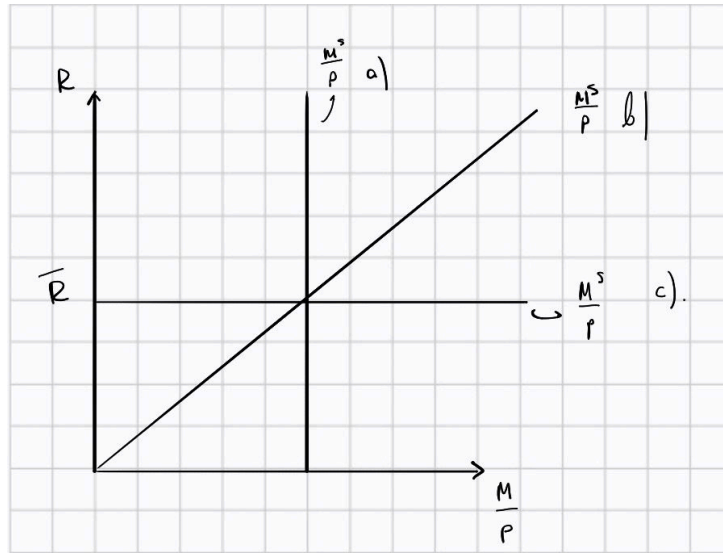


Figure 8: (a) Фиксируем покупательную способность, (b) Хотим зафиксировать оба, (c) Фиксируем номинальную ставку процента

Спрос на деньги (m^d)

Спрос на деньги это спрос на покупательную способность денег. Изменение цен не влияет на спрос на деньги. Как пример, при желании купить 5 кирпичей за 1000 USD, спрос на деньги это 5.

Классики: $m^{d(Y)}$ положительно определены от уровня дохода Y .

Кейнс: $m^{d(Y,R)}$ — положительно определены от уровня дохода и отрицательно от номинальной ставки процента.

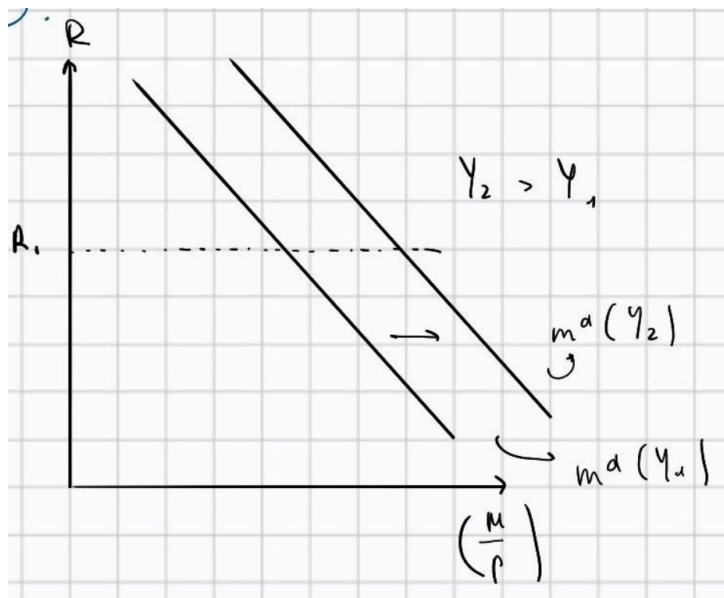


Figure 9: Чем выше уровень дохода тем выше спрос на деньги.

Формула по спроса на денег по Кейнсу:

$$m_{KK}^{d(Y,R)} = m^{d(Y,R)} = \underbrace{m_Y^{d'}}_{(+)} \cdot Y + \underbrace{m_R^{d'}}_{(-)}$$

Равновесие денежного рынка:

Формально это:

$$\frac{M^S}{p} = m^d = \underbrace{m_Y^{d'}}_{(+)} \cdot Y + \underbrace{m_R^{d'}}_{(-)} \cdot R$$

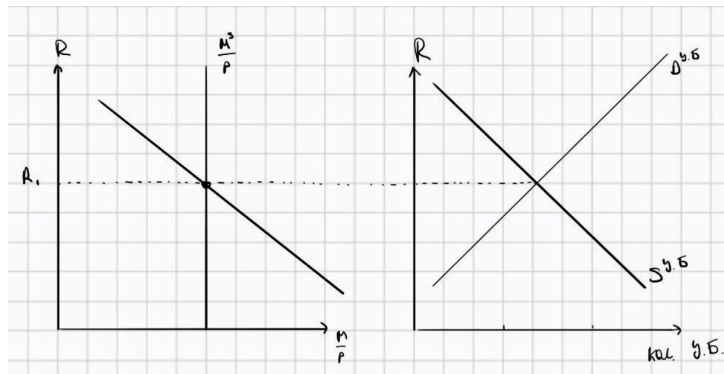


Figure 10: Справа мы наблюдаем график рынка ценных бумаг в координатах ставки процента по гос облигациям (R) и количества ценных бумаг. Можно наблюдать отрицательную зависимость ставки процента и количества ценных бумаг, так как чем выше ставка по гос облигациям тем меньше гос облигаций будут выпускаться правительством.

Допустим, экономика вышла из равновесия ($R_2 > R_1$).

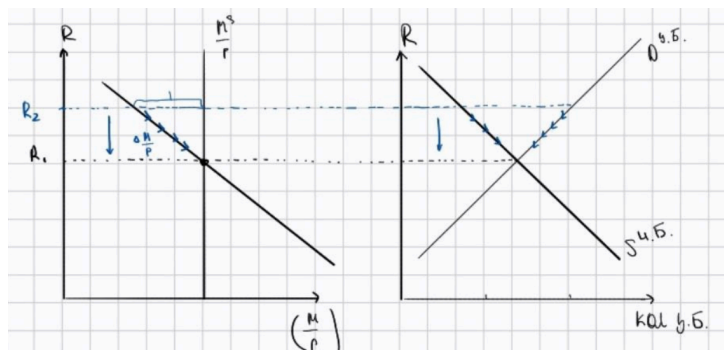


Figure 11: На денежном рынке произошел избыток предложения на деньги, и на рынке ценных бумаг дефицит предложения. Ставка процента на рынке ценных бумаг начнет падать, и **только потом** денежный рынок тоже начнет спускать ставку.

Формализуем то что у нас произошло:

$$\uparrow R \Rightarrow \text{при } R = R_2 \rightarrow m^d < \frac{M^S}{p} \rightarrow D_{\text{цб}} > S_{\text{цб}} \Rightarrow \downarrow R \text{ пока } R = R_1, \text{ где } D_{\text{цб}} = S_{\text{цб}}$$

но так как $\rightarrow m^{d(R)}$ отрицательно зависит от ставки процента $\Rightarrow \uparrow$ величина спроса на денги

$$\Rightarrow R = R_1, m^d = \frac{M^S}{p}, D_{\text{цб}} = S_{\text{цб}}$$

